

Tema VIII: Potencial Eléctrico

Física II. “Electromagnetismo”

Índice

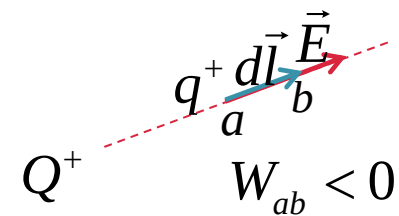
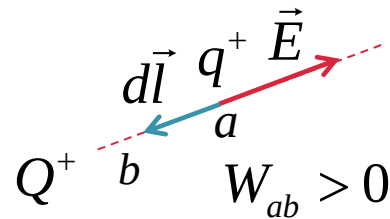
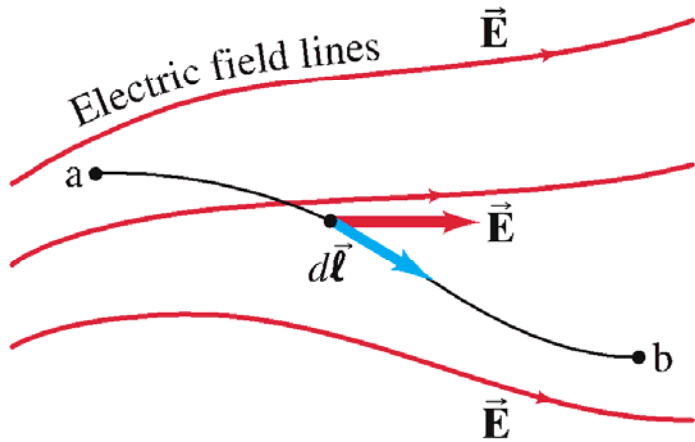
1. Trabajo Electrostático
2. Energía Potencial y Potencial Eléctrico.
3. Potencial Eléctrico: Distribuciones de Carga.
4. Campo Eléctrico y Gradiente del potencial. Líneas Equipotenciales.
5. Dipolo Eléctrico

Trabajo electrostático

- Dado un campo eléctrico definido en una región del espacio. El trabajo necesario para trasladar una carga q de un punto a a un punto b :

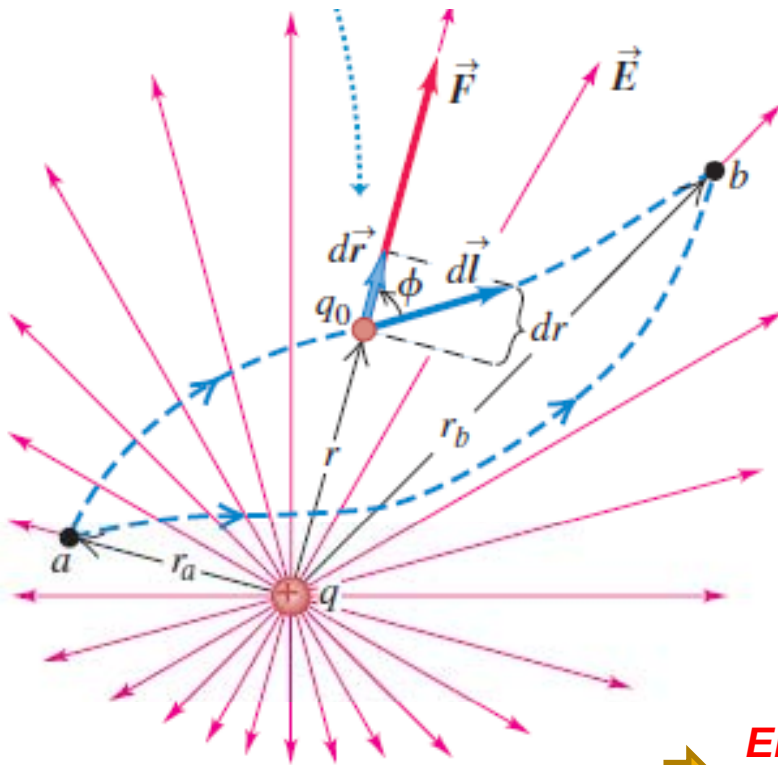
$$W_{ab} = -\int_a^b \vec{F} d\vec{l} = -q \int_a^b \vec{E} d\vec{l}$$

Donde el signo menos representa un trabajo positivo cuando se efectúa “en contra” del campo, cuando se aporta energía al campo



Trabajo electrostático

- Sea el campo debido a una carga puntual q positiva. El trabajo realizado para mover una carga q_0 entre los puntos a y b :



$$W_{ab} = -\int_a^b \vec{F} d\vec{l} = -q_0 \int_a^b \vec{E} d\vec{l} = -\int_a^b q_0 E \cos \phi dl$$
$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \quad \cos \phi dl = dr$$
$$\Rightarrow W_{ab} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \int_a^b -\frac{dr}{r^2} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a} \right)$$

El trabajo necesario para mover la carga entre dos puntos sólo depende de los puntos inicial y final, es independiente del camino elegido.

**El campo electrostático es CONSERVATIVO.
EXISTE UNA ENERGÍA POTENCIAL U ASOCIADA AL CAMPO.**

Energía potencial y Potencial eléctrico

- El trabajo necesario para mover una carga q entre dos puntos a y b es igual a la diferencia de **energía potencial** entre estos puntos:

$$W_{ab} = U_b - U_a = -\int_a^b \vec{F} d\vec{l} = -q \int_a^b \vec{E} d\vec{l}$$

- La energía potencial por unidad de carga:

$$\frac{W_{ab}}{q} = V_b - V_a = -\int_a^b \vec{E} d\vec{l}$$

POTENCIAL ELÉCTRICO

$$V = -\int \vec{E} d\vec{l}$$

$$[V] = \frac{J}{C} \equiv V(\text{Voltio})$$

Voltio: Diferencia de potencial entre dos puntos que implica una energía de un julio en el traslado de una carga de un culombio entre dichos puntos

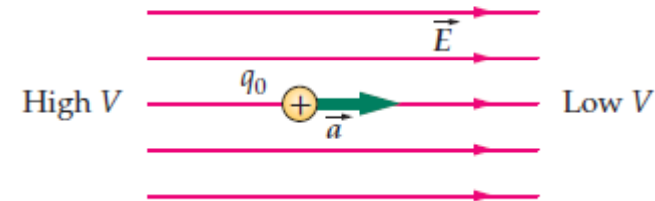
$$U = qV$$

eV: Unidad de energía que equivale a la energía que adquiere un electrón en una diferencia de potencial de 1 V.
 $1\text{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\text{C} \cdot 1\text{V} = 1.6 \cdot 10^{-19}\text{J}$

$$W_{ab} = q(V_b - V_a)$$

El trabajo realizado por el campo sobre la unidad de carga positiva (en la dirección del campo) es negativo. Por lo tanto, $V_a > V_b$

El sentido del campo eléctrico es el de potencial decreciente.



Bajo la acción del campo, las cargas positivas se mueven hacia el potencial más bajo
Las cargas negativas, hacia el potencial más alto.

Energía potencial y Potencial eléctrico

- El potencial está definido excepto por una constante:

$$V = -\int \vec{E} d\vec{l} = V' + C$$

$$V_b - V_a = V'_b - V'_a$$

Lo único que tiene sentido físico es la diferencia de potencial entre dos puntos. El valor absoluto tiene un valor arbitrario dependiendo un valor C. Esta constante representa el valor que queramos dar (por convenio) al potencial en determinado punto.

- Supongamos que trasladamos una carga unidad desde el infinito hasta un punto a.

$$W_{\infty a} = \int_{\infty}^a dV = V_a - V_{\infty} = -\int_{\infty}^a \vec{E} d\vec{l} \quad \text{Asignamos por convenio: } V_{\infty} = 0$$

$$V_a = -\int_{\infty}^a \vec{E} d\vec{l}$$

El potencial eléctrico en cada punto representa el trabajo necesario para llevar la unidad de carga positiva desde infinito hasta ese punto.

EL POTENCIAL ES UNA FUNCIÓN CONTINUA EN EL ESPACIO!!!

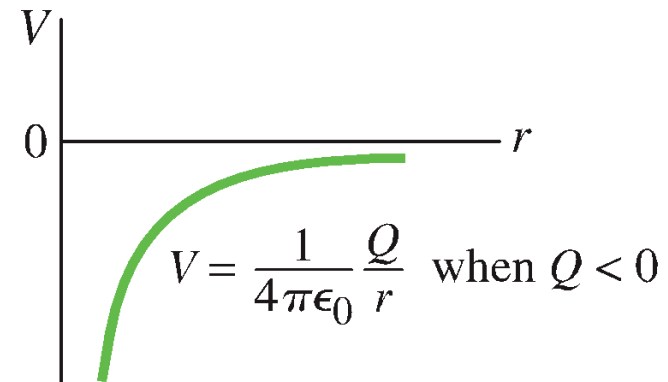
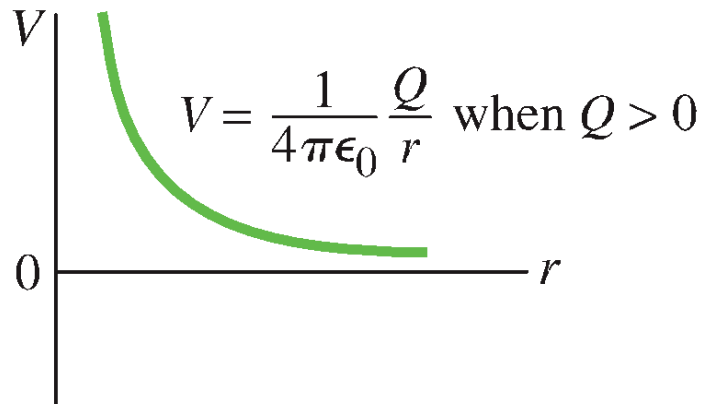
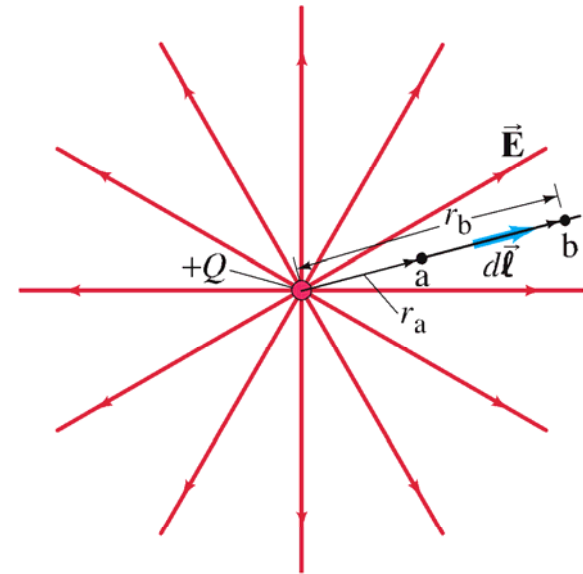
Potencial eléctrico. Carga puntual

- Dada una carga puntual Q , el potencial eléctrico

$$V_r = -\int_{\infty}^r \vec{E} d\vec{l} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{\infty}^r -\frac{1}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{\infty} \right)$$

$$V_r = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$$

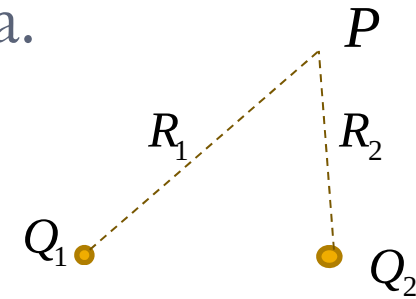
*Potencial eléctrico
de carga puntual*



Potencial eléctrico. Distribuciones de carga.

- El potencial eléctrico verifica el principio de superposición:
El potencial en un punto P debido a una distribución discreta de carga es la suma de los potenciales individuales de cada carga en ese punto.

$$V = \sum_{i=1}^N V_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{Q_i}{R_i}$$

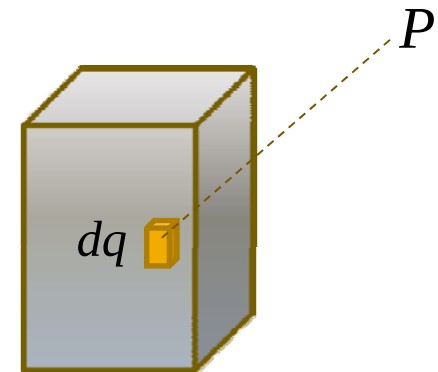


$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{R_1} + \frac{Q_2}{R_2} \right)$$

- En el caso de una **distribución de carga continua**, al igual que sucedía con el cálculo del campo eléctrico, **se toman diferenciales de carga y se integra a toda la distribución.**

$$V = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R}$$

- El cálculo del potencial puede realizarse de dos formas:
 - Conocida la distribución de la carga Q , a partir de ésta
 - Conocido el campo eléctrico E , a partir de éste.



Potencial eléctrico: Hilo infinito

A partir de la carga:

$$V = \int_L \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz'}{\sqrt{\rho^2 + z'^2}} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} 2 \int_0^{+\infty} \frac{dz'}{\sqrt{\rho^2 + z'^2}} = \dots$$

A partir del campo:

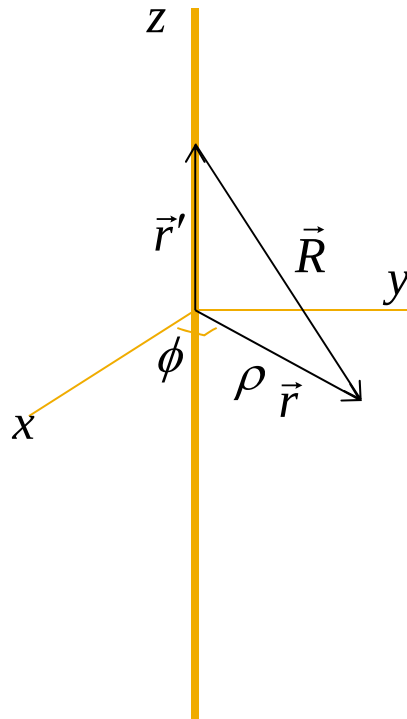
$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{\hat{u}_\rho}{\rho} \quad V = -\int \vec{E} d\vec{l} = -\int \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{d\rho}{\rho} \Rightarrow V = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{1}{\rho} + C$$

$$d\vec{l} = d\rho \hat{u}_\rho$$

Tomando desplazamiento *en la dirección de variación del campo*

El potencial está definido excepto por una consante. Ésta vendrá dada por un valor de referencia convenido:

$$V=0 \text{ } \rho=\rho_0 \Rightarrow C = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{1}{\rho_0} \Rightarrow V = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\rho_0}{\rho}$$

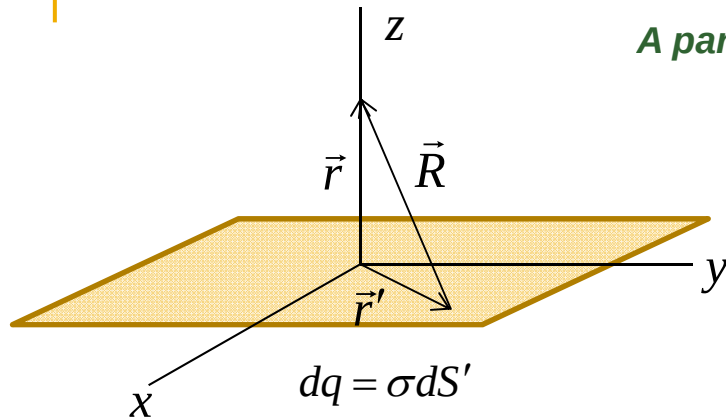


$$dq = \lambda dl'$$

$$\vec{r}' = z' \hat{u}_z \quad dl' = dz'$$

$$\vec{r} = \rho \hat{u}_\rho \quad R = \sqrt{\rho^2 + z'^2}$$

Potencial eléctrico: Plano infinito



$$\begin{aligned}\vec{r}' &= \rho' \hat{u}_\rho & dS' &= \rho' d\rho' d\phi \\ \vec{r} &= z \hat{u}_z & R &= \sqrt{\rho'^2 + z^2}\end{aligned}$$

A partir de la carga:

$$V = \int_S \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R} = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{+\infty} \frac{\rho' d\rho'}{\sqrt{\rho'^2 + z^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{1}{2} \int \frac{du}{u^{1/2}} = \dots$$

$$u = \rho'^2 + z^2$$

Constante para que $V=0$ en infinito!!!

$$V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \infty - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} |z|$$

A partir del Campo:

$$\vec{E} = \pm \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{k}$$

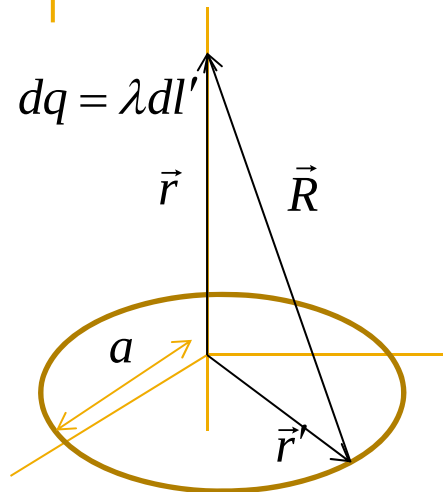
$$V = - \int \vec{E} d\vec{l} = - \int \pm \frac{\sigma}{2\epsilon_0} dz \Rightarrow V = \mp \frac{\sigma}{2\epsilon_0} z + C$$

$d\vec{l} = dz \hat{k}$

$$V=0 \text{ } z=0 \Rightarrow C=0 \Rightarrow$$

$$V = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} |z|$$

Potencial eléctrico: Anillo y Disco



Potencial en eje z:

A partir de la carga:

$$V = \int_L \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{a d\phi}{\sqrt{a^2 + z^2}} = \frac{\lambda}{2\epsilon_0} \frac{a}{\sqrt{a^2 + z^2}} + C$$

$$V = 0 \text{ at } z = \infty \Rightarrow C = 0$$

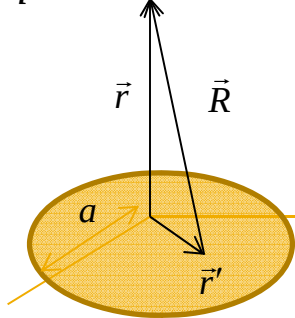
$$V = \frac{\lambda}{2\epsilon_0} \frac{a}{\sqrt{a^2 + z^2}}$$

A partir del campo:

Sólo hemos calculado el campo del anillo en los puntos del eje Z. No conocemos El campo en TODOS, CUALQUIER PUNTO del espacio. Es decir, no conocemos E en realidad. Para calcular el potencial a partir del campo, en rigor debemos integrar la expresión genérica del campo.

En este caso particular sin embargo, conocemos el campo en todo el eje Z e integramos sobre este mismo eje ($dl=dz$), por lo que podemos aplicarlo y obtenemos la expresión anterior

$$dq = \sigma dS'$$



$$\vec{r} = z\hat{u}_z$$

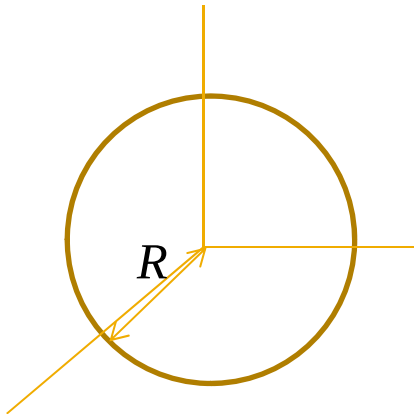
$$\vec{r}' = \rho\hat{u}_\rho$$

$$dS' = \rho d\rho d\phi$$

$$R = \sqrt{\rho^2 + z^2}$$

$$V = \int_S \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R} = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_0^a \frac{\rho d\rho}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{a^2 + z^2} - |z|) + C$$

Potencial eléctrico: Esfera



A partir del campo:

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} & r \geq R \\ 0 & r < R \end{cases}$$

$$V = -\int \vec{E} d\vec{l} \Rightarrow$$

$$r \geq R: V = -\int \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + C$$

$$r < R: V = C'$$

V continuo en $r=R$:

$$\Rightarrow \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R} + C = C'$$

$$V = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + C & r \geq R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R} + C & r < R \end{cases}$$

El potencial fuera de la esfera es el mismo que el que crearía una carga puntual con toda la carga de la esfera concentrada en su centro

En el interior el potencial es constante e igual a su valor en la superficie

En una esfera densa, procediendo de forma similar:

$$V = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + C & r \geq R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{3R^2 - r^2}{2R^3} \right) + C & r < R \end{cases}$$

En ambos casos:

$$V = 0 \text{ } r \rightarrow \infty \Rightarrow C = 0$$

Potencial eléctrico. Gradiente. Líneas Equipotenciales.

- La relación entre potencial y campo eléctrico puede expresarse:

$$V = -\int \vec{E} d\vec{l} \Rightarrow dV = -\vec{E} d\vec{l} = -E_l dl \Rightarrow E_l = -\frac{dV}{dl}$$

La componente del campo en la dirección l es igual a la variación del potencial en esa dirección con signo negativo

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x};$$

$$E_y = -\frac{\partial V}{\partial y};$$

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z};$$



$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V$$

El campo eléctrico en cada punto tiene el valor y dirección del gradiente del potencial y signo opuesto

$$\vec{E} = -\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} - \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} - \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k}$$

$$[E] = \frac{V}{m}$$

- Las líneas (superficies) equipotenciales son las formadas por los puntos con el mismo valor del potencial:

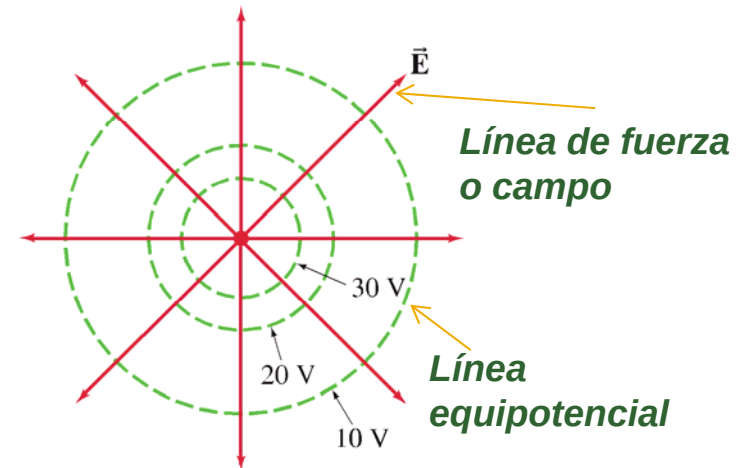
$$V = cte$$

En cada punto, el campo es perpendicular a la línea equipotencial

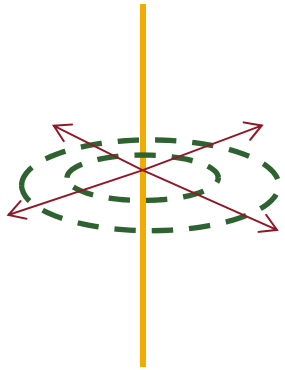
A lo largo de la línea equipotencial:

$$V = cte \Rightarrow dV = 0 = \vec{E} \cdot d\vec{l} \Rightarrow \vec{E} \perp d\vec{l}_{\text{equipot}}$$

LÍNEAS (SUPERFICIES) EQUIPOTENCIALES DE UNA CARGA PUNTUAL

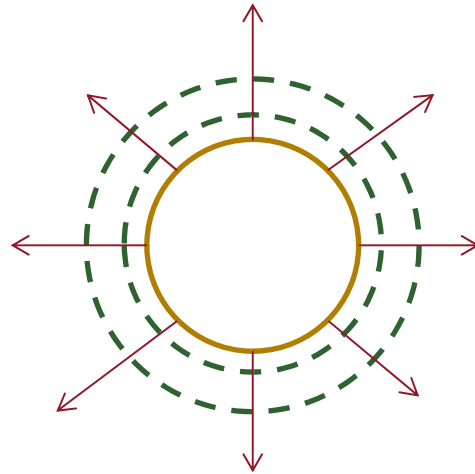
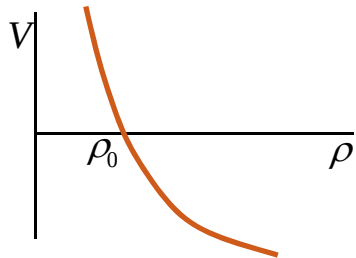


Potencial eléctrico. Líneas Equipotenciales



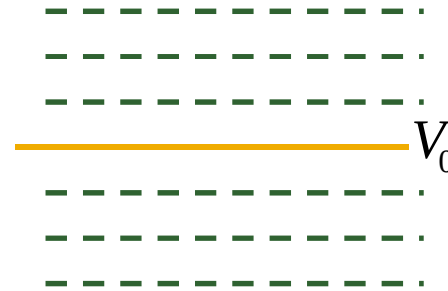
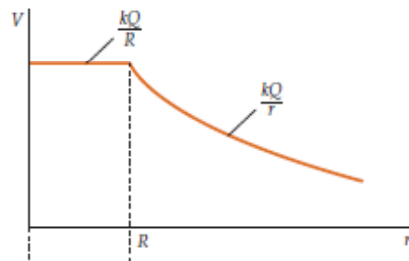
$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{\hat{u}_\rho}{\rho}$$

$$V = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\rho_0}{\rho}$$



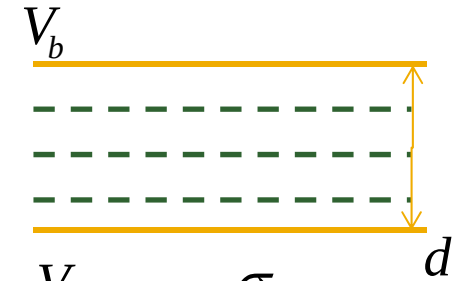
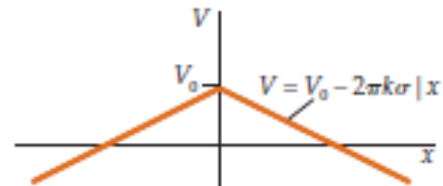
$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{u}_r}{r^2}$$

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$$



$$\vec{E} = \pm \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{k}$$

$$V = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} |z| + V_0$$



$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{k}$$

$$\int_a^b dV = -\int_a^b \vec{E} d\vec{l} \Rightarrow$$

$$V_b - V_a = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} d \Rightarrow$$

$$|E| = \frac{|V_a - V_b|}{d}$$

En el condensador el campo aumenta con la diferencia de potencial y la disminución de distancia entre placas

Dipolo eléctrico. Campo y Potencial dipolar

- Se denomina **Dipolo Eléctrico** al sistema de dos cargas iguales de signo opuesto separadas por una distancia d
- El dipolo se caracteriza por el **momento dipolar eléctrico**, cuyo módulo depende de Q y d y que apunta de la carga negativa a la positiva:

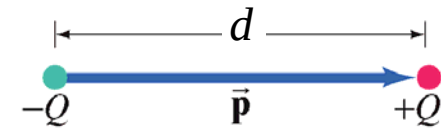
$$\vec{p} = Q\vec{d}$$

- La mayor parte de las moléculas conforman un dipolo: **moléculas polares**. Aunque eléctricamente neutras la distribución de las cargas presenta una asimetría negativa-positiva.
- En presencia de un campo externo el dipolo sufre una torsión que tiende a alinearlo con el campo.

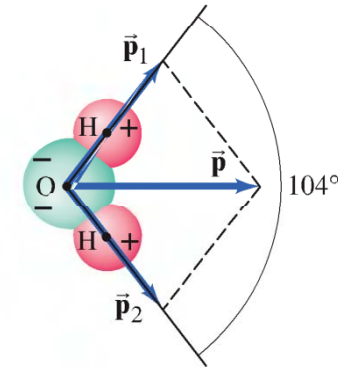
$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$$

- En la posición de alineamiento (anti-alineamiento) la energía potencial es mínima (máxima)

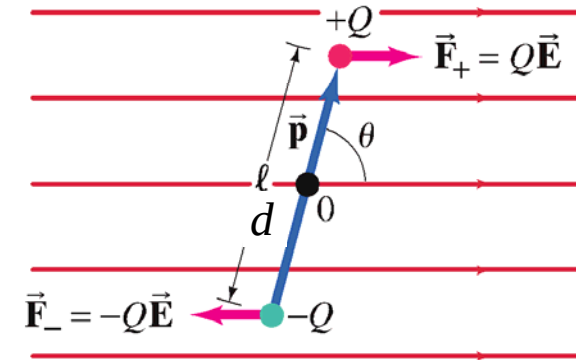
$$U = -\vec{p} \cdot \vec{E} \quad \begin{aligned} U_{\min} &= -pE \quad (\theta = 0) \\ U_{\max} &= +pE \quad (\theta = \pi) \end{aligned}$$



Dipolo Eléctrico



Molécula de agua dipolar



Dipolo en campo externo

Dipolo eléctrico. Campo y potencial dipolar

- El potencial creado por el dipolo en un punto P :

$$V = V_{Q+} + V_{Q-} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r + \Delta r} \right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\Delta r}{r(r + \Delta r)} \right)$$

En un punto muy alejado: $r \gg \Delta r$

$$\Delta r = d \cos \theta \quad \left. \vphantom{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0}} \right\} V \sim \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{d \cos \theta}{r^2} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2}$$

**POTENCIAL
DIPOLAR**

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2}$$

Respecto al debido a una carga puntual, decrece más rápido con la distancia (r^2 frente a r)

- El campo debido al dipolo:

El campo deriva del potencial a través del gradiente, por tanto su módulo será proporcional al potencial dividido por la distancia así que:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V \Rightarrow E \propto \frac{V}{r} \Rightarrow$$

$$E \propto \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}$$

**CAMPO
DIPOLAR**

